

UDK 796.422.12:572.029

Milan Šolaja,
Miloš Petrović,
Ilona Mihajlović,
Anita Šolaja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

UTICAJ BIOTIPA VRHUNSKIH ATLETIČARA NA BRZINU TRČANJA SVETSKOG REKORDA NA 100 METARA

UVOD

Definicija konstitucije atletičara je dosta kompleksna zbog nekoliko faktora koji direktno utiču na njegova morfološka, fiziološka, biohemijska imuno – biološka i psihička svojstva. Sama reakcija organizma kao celine na različite nadražaje odnosno ponašanje u raznim životnim i radnim situacijama čini skup svih morfoloških, fizioloških i psihičkih svojstva koji daju karakter konstituciji sportiste odnosno predstavljaju fenotip, koji nastaje kao simbioza određenog genotipa koji je pod uticajem kompleksa spoljašnjih faktora. Mnogi autori su često identifikovali pojam genotipa sa konstitucijom. Međutim, pojam konstitucije je daleko širi i plastičniji i sama mogućnost formiranja u uslovima sredine u kojoj osoba živi, pod dejstvom načina života, rada i vaspitanja upućuje nas da na konstituciju sportiste fundamentalni uticaj ima unutrašnji i spoljašnji faktori čovekovog razvoja.

Krečmer sve osobe klasifikuje u sledeće konstitucionalne tipove: piknik, leptosom i atletik. **Piknik** – rast je srednji ili nešto niži, telo je široko u odnosu na telesnu visinu, postoji sklonost ka gojenju. Potkožno masno tkivo izraženo, muskulatura slabije razvijena.

Leptosom – dominantna je visina, a svi ostali parametri obima i širine a time i čitavog tela su mali. Mišići kao i udovi dugi i tanki.

Atletik – obično srednji ili viši rast jak skelet reljefna muskulatura. Ramena široka a na trbuhu naglašena muskulatura, vrat dovoljno dug i snažan. U celini radi se o tipu koji pripada tkz. jakim ljudima.

Konstitucija atletičara po atletskim disciplinama možemo posmatrati kao uticaj trenažnog procesa i sportskog treninga na konstituciju jedne osobe, kao i značaj konstitucije za neku sportskugranu.

Za grupe atletskih disciplina ali i za svaku pojedinu atletsku disciplinu karakteristična je i odgovarajuća morfološka struktura, tj somatotip što je do sada dosta precizno utvrđeno. Najveći broj istraživanja strukture morfoloških obeležja proveden je na stabilnim uzorcima, odnosno na uzorcima kod kojih su manje šanse za bitnije oscilacije rezultata. Time su dobijeni relativno pouzdani pokazatelji finalne morfološke strukture i takvi odnosi dimenzija koje možemo smatrati konačnim ili trajnim.

Sprinteri imaju atletsku konstituciju po Krečmeru ili mezomorfnu po Šeldonu. Srednjepругаši pripadaju leptosomu po Krečmeru, odnosno ektomorfnom konstitucionalnom tipu po Šeldonu. Dugopругаši naginju ektomorfnoj konstituciji po izgledu, a

endomorfnom konstitucionalnom tipu po visini. Skakači pripadaju leptosomnoj konstituciji. Bacači su snažne muskulature i kod njih preovladava atletski konstitucionalni tip. Višebojci su sportske konstitucije sa snažnom muskulaturom tela.

Da je osnovna morfološka struktura tela važna za atletičare ukazuju rezultati mnogih istraživanja koja su često sprovedena na vrhunskim atletičarima učesnicima Olimpijskih igara, evropskih i svetskih prvenstava (npr. Tanner J.M. 1964., Carter 1971. i 1984.). Preuzeto od: Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara. Kineziološki fakultet u Splitu.

Prema DeGrayu, Levineu i Carteru (1974.) (Preuzeto od: Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara. Kineziološki fakultet u Splitu. Sa Web sajta: http://www.kifst.hr/atletika/antropološki_sklopovi_sportaša--poglavlje_atletika). vrlo važni faktori uspeha u atletici jesu veličina tela i tip telesne konstitucije, toliko važni da se čak konstitucionalni tipovi pradedova ne smeju zanemariti kada selekcionišemo mlade atletičare.

Wilmore (1976.) je ustanovio da veći procenat masti negativno utiče na sportske rezultate. To je pogotovo izraženo u disciplinama u kojima telo napušta podlogu, kao kod skokova, ili je u velikom ubrzanju iznad zemlje, kao kod sprinta, trčanja preko prepona i dugih trčanja.

Primena triju komponenti (endomorfija, mezomorfija i ektomorfija) se pokazala kao veoma zanimljiva za opis karakteristika sportista. Tako se mogu uočiti i odnosi komponenti somatotipa s obzirom na sportsku disciplinu, pa su trkači uravnoteženo mezomorfni s tim što su sprinteri nešto mezomorniji od trkača srednjih i dugih staza.

Predmet istraživanja su sportski svetski rekorderi u disciplini sprinta na 100 metara i vrhunski sprinteri.

Cilj istraživanja jeste da se utvrdi uticaj biotipa vrhunskih atletičara na brzinu trčanja prilikom obaranja svetskog rekorda na 100 metara za muškarce.

MATERIJAL I METOD

Uzorak ispitanika su svetski rekorderi na 100 metara u seniorskoj konkurenciji. U uzorku se nalaze svi svetski rekorderi otkada je uvedeno elektronsko merenje vremena od 1968. godine do 2009. kada je poslednji put oboren svetski rekord, pa je shodno tome u ovaj uzorak ušlo osam ispitanika. Neki od ispitanika su po više puta obarali svetske rekorde na 100 metara. U uzorak nisu ušli rekorderi koji su na bilo koji način diskvalifikovani sa datih takmičenja. Biotip ovih atletičara je predstavljen telesnom visinom, telesnom težinom i brojem koraka u momentu trčanja svetskog rekorda. Obrada podataka izvršena je u statističkom paketu SPSS koristeći regresionu analizu. T testom su utvrđene razlike između svetskih rekordera i sprintera na 100 metara koji su na poslednjem svetskom prvenstvu u Daegu trčali u kvalifikacionim grupama. U ovaj uzorak nisu ušli trkači čiji je lični rekord na 100 metara brži od 10 sekundi sa ciljem da se dobije reprezentativni uzorak i da se neki trkači ne nađu u obe grupe. Biotip druge grupe takođe je reprezentovan telesnom visinom, telesnom težinom i brojem koraka prilikom trčanja kvalifikacija. I na drugu grupu je primenjena regresiona analiza.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1 Uticaj varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka na brzinu trčanja na 100 m kod svetskih rekordera

varijabla	Beta	Sig
visina	-.581	.131
težina	-.226	.591
broj koraka	.673	.067

Analizom uticaja varijabli telesna težina i telesna visini na postignute svetske rekorde, može se doći do zaključka da ne postoji uzajamna veza između ovih antropometrijskih karakteristika i brzine istrčanog svetskog rekorda. To nas navodi na činjenicu da su za brzinu trčanja odgovorne neke druge sposobnosti i karakteristike koje svetski rekorderi poseduju. I ako broj koraka nije dao statistički značajan uticaj na postizanje svetskog rekorda nivo signifikantnosti od .067 govori da nije ni beznačajan što će se videti dalje u radu.

Tabela 2 Uticaj varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka na brzinu trčanja na 100 m sprintera koji nisu svetski rekorderii

varijabla	Beta	Sig
visina	.174	.680
težina	-.007	.987
broj koraka	-.088	.933

Da bi mogli utvrditi da li postoji uticaj navedenih varijabli na brzinu trčanja, uveli smo u istraživanje i grupu sprintera koji nisu postigli rezultate nivoa svetskih rekorda. Analizom uticaja varijabli se može videti da ni jedna varijabla nije uticala na brzinu trčanja.

Tabela 3 Razlike između varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka između prve i druge grupe u odnosu na brzinu trčanja ličnih rekorda na 100 metara

varijabla	t	P
100 m sprint	-9.805	.000
Telesna visina (m)	1.433	.174
Telesna težina (kg)	.925	.371
Broj koraka	-3.221	.006

Uvidom u dobijene rezultate t-testa za varijablu 100 m sprint možemo zaključiti da se ove dve grupe međusobno statistički značajno razlikuju i to na nivou značajnosti 0.000. Vrednost t- testa ima negativan predznak što upućuje na to da je druga testirana grupa bila bolja, međutim logički gledano prva grupa u kojoj su svetski rekorderi je bila brža i to statistički značajno. Inspekcijom rezultata za varijablu telesna visina dobijena je vrednost t-testa od 1.433 i to na nivou koji nije statistički značajan. Za

varijablu telesna težina dobijena značajnost od .371 uz vrednost t-testa od .925 ukazuje da nema statistički značajnih razlika u težini ovih dveju grupa atletičara iako su sprinteri prve grupe bili teži. Značajnost t-testa za varijablu broj koraka ($p=0.006$) ukazuje na to da je druga grupa bila bolja ali logički gledano prva grupa tj. svetski rekorderi su bili bolji te su svetske rekorde trčali u manjem broju koraka.

ZAKLJUČAK

Na osnovu urađenoga istraživanja i rezultata dobijenih i prezentovanih u ovom radu, može se zaključiti da u okviru telesne konstitucije sprintera koji su trčali svetske rekorde i grupe sprintera koji postižu dobre rezultate u sprintu na 100 metara, sprinteri i ako svi poseduju atletsku konstituciju po Krečmeru ili mezomorfnu po Šeldonu, nisu grupisani oko određenog biotipa. Kako po telesnoj visini tako ni po telesnoj težini nije utvrđen uticaj istih na brzinu trčanja. Skoro statistički značajan uticaj broja koraka u kome su istrčavani svetski rekordi na brzinu trčanja istih je navelo autore na zaključak da se ovde nalazi jedna od sposobnosti koje su od značaja za postizanje svetskog rekorda. Ovu hipotezu je potvrdila i statistički značajna razlika između grupe svetskih rekordera i grupe kvalitetnih sprintera u brzini trčanja i broja koraka u kojem je postizan svetski rekord. Statistički značajan manji broj koraka u grupi svetskih rekordera upućuje na nekoliko pretpostavki koje mogu biti predmet nekih novih istraživanja. To su, da dinamička sila eksplozivnog udarnog karaktera na podlogu je ono što odvaja rekordera od onih koji to nisu. Ispoljavanje ove sile ima za posledicu veću dužinu koraka dok frekvencija koraka nije sposobnost koja utiče na brzinu trčanja kao ni neka određena telesna visina ili telesna težina.

LITERATURA

1. Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara.doc.pdf.Kineziološki fakultet u Splitu. Postavljeno 16.11.2009 sa Web sajta: http://www.kifst.hr/atletika/antropološki_sklopovi_sportaša--poglavlje_atletika
2. Bačvarov, M. (1991). Biomehanika na lekata atletika. Nacionalna sportska akademija, Sofia.
3. <http://search.aol.com/aol/search?&query=somatotip+atleticara&invocationType=tb50winampab>
4. http://www.constructal.org/en/art/JEB_Jordan_Bejan.pdf
5. <http://www.iaaf.org/athletes/biographies/index.html>
6. <http://search.aol.com/aol/search?&query=razvoj+svetskog+rekorda+na+100+metara&invocationType=tb50winampab>
7. Krneta, Ž., Bala, G. (2007). Osnove SPSS, verzija 10.0- (unos i kontrola podataka). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.
8. Mihajlović, I. (2010). Atletika. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.
9. Wilmore, J. (1996). Fitting Percentage of BodyFat to Simple Body Measurements. Journal of Statistics Education v.4, n.1 .preuzeto sa Web sajta <http://klenke.fh-hannover.de/Prost/StatistikSite/Datensatze/htm/FatMeasurements.htm>

*HIGH PERFORMANCE RUNNERS' BIOTYPE INFLUENCE
ON 100 METRES WORLD RECORD RUNNING SPEED*

In the sample of eight male respondents, world record holders for seniors in the discipline of 100 metres, is determined the influence of biotype on the speed of running during the breaking of the world record, by regression analysis. All record holders were processed via statistical data processing starting from 1968., when electronic time measuring was introduced at the track and field competitions, until the last record was broken in 2009. Biotype was represented by body weight, height and number of steps performed when the world record was broken.

Key words: *biotype, world record holders, sprint, track and field*